

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE  
SOFTWARE

Higor de Castro Venancio da Silva

João Vitor Rodrigues

Documentação técnica StudyFlow

Mogi das Cruzes

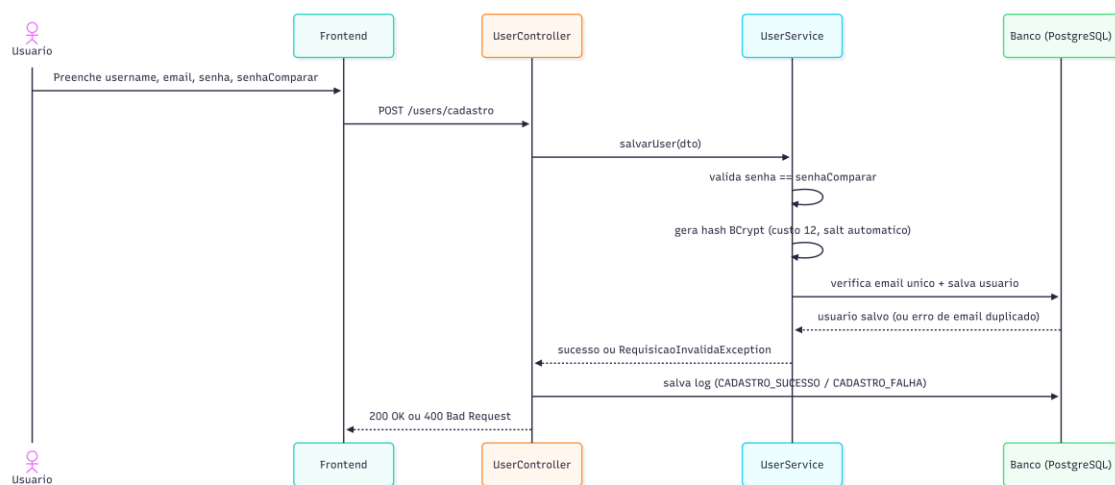
2026

# Fluxo de Autenticação

O sistema de autenticação do StudyFlow é composto por cinco etapas principais: **cadastro**, **login (email e senha)**, **validação de dois fatores (2FA)**, **manutenção de sessão** e **logout**.

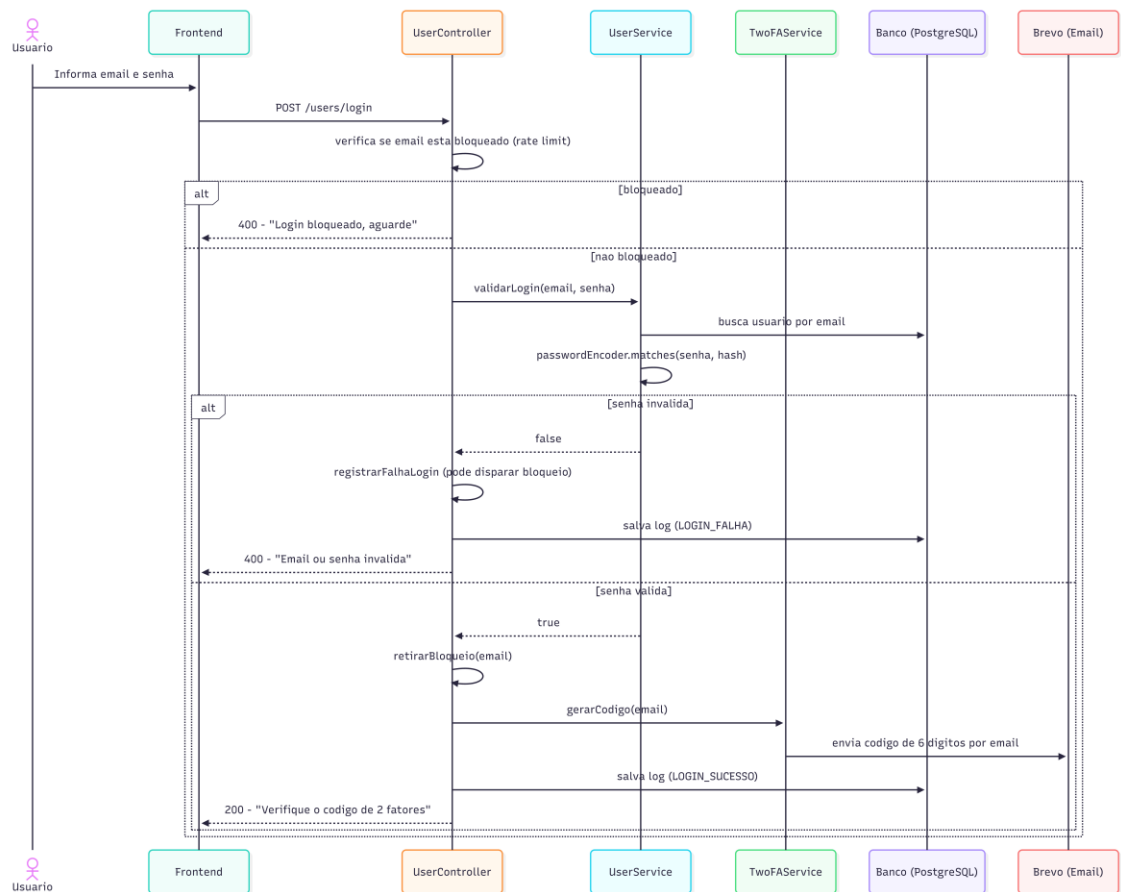
## Cadastro

O usuário informa username, email, senha e senhaComparar. O backend valida se as senhas coincidem, verifica se o email já está cadastrado (restrição UNIQUE na tabela users) e, em caso positivo, gera o hash da senha com BCrypt antes de persistir o registro.



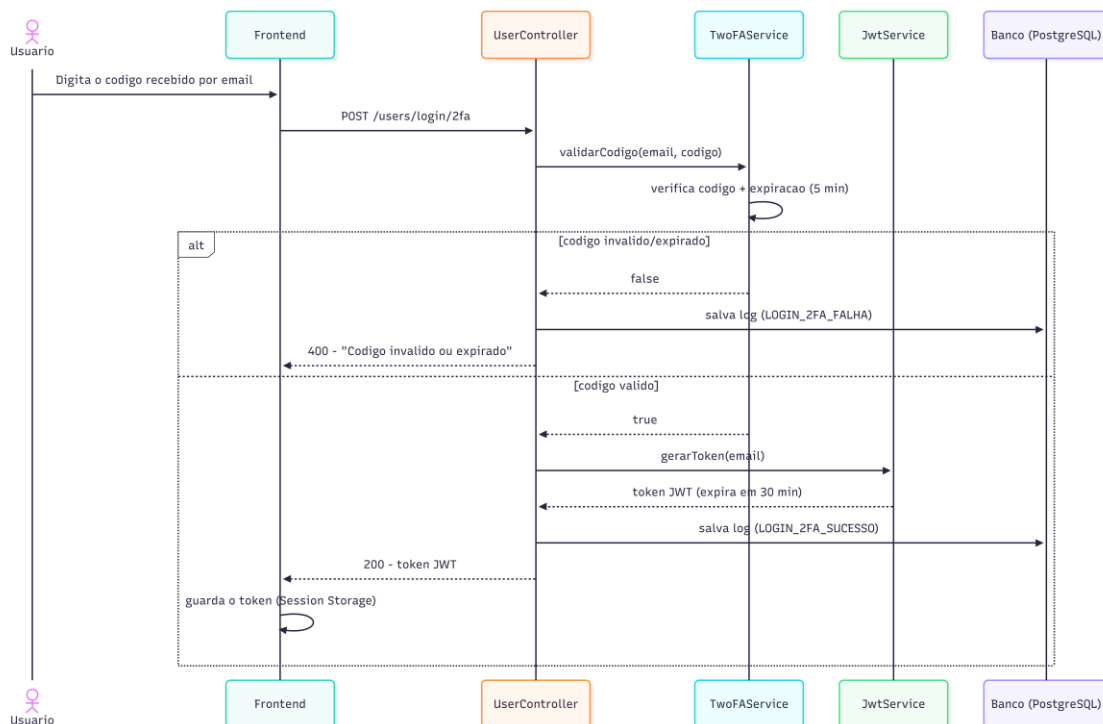
## Login — Etapa 1 (email e senha)

O usuário informa email e senha. O sistema primeiro verifica se o email está temporariamente bloqueado (proteção contra força bruta). Caso não esteja, compara a senha informada com o hash armazenado. Se a senha for inválida, o sistema registra a tentativa (podendo disparar um bloqueio temporário) e retorna erro. Se for válida, o sistema gera um código de verificação de 6 dígitos e envia por email, aguardando a segunda etapa.



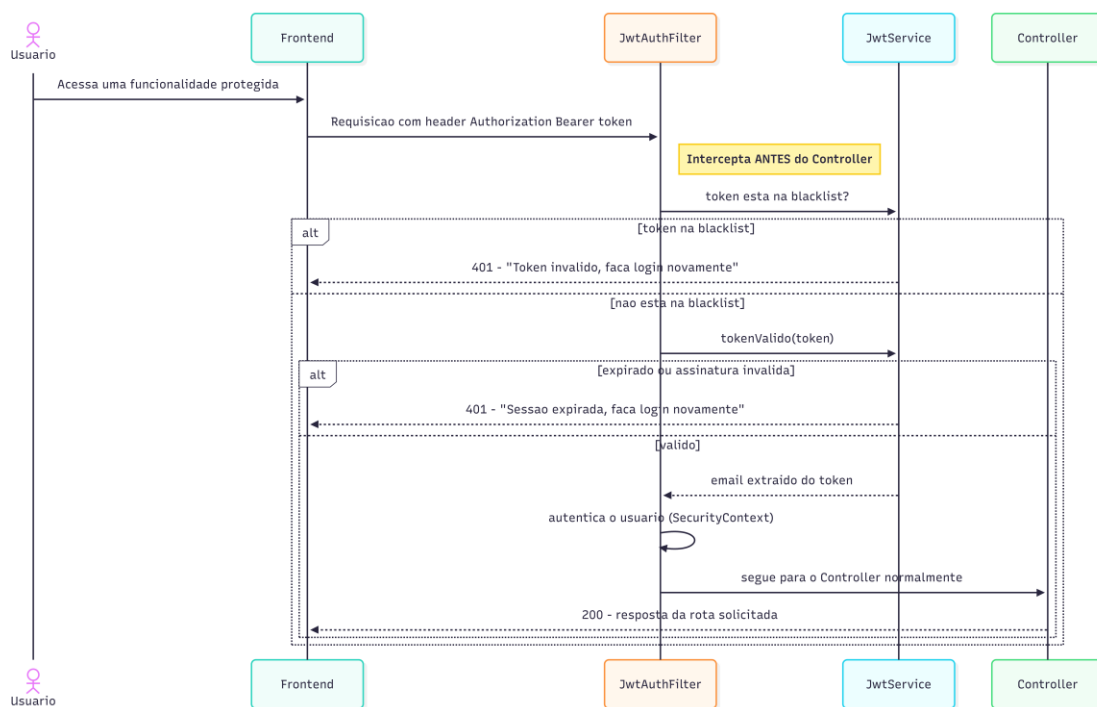
## Login — Etapa 2 (2FA)

O usuário informa o código recebido por email. O sistema valida o código e sua janela de expiração (5 minutos). Sendo válido, é gerado um token JWT (válido por 30 minutos).



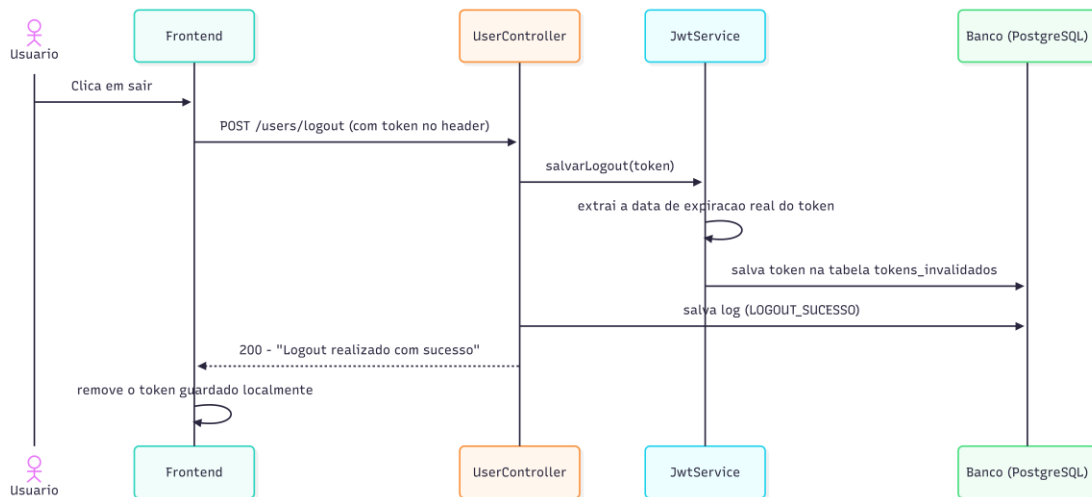
## Sessão

Toda requisição a uma rota protegida passa pelo `JwtAuthFilter`, que verifica se o token está na lista de tokens invalidados e se ainda é válido (assinatura e expiração). Somente então a requisição é encaminhada ao Controller correspondente.



## Logout

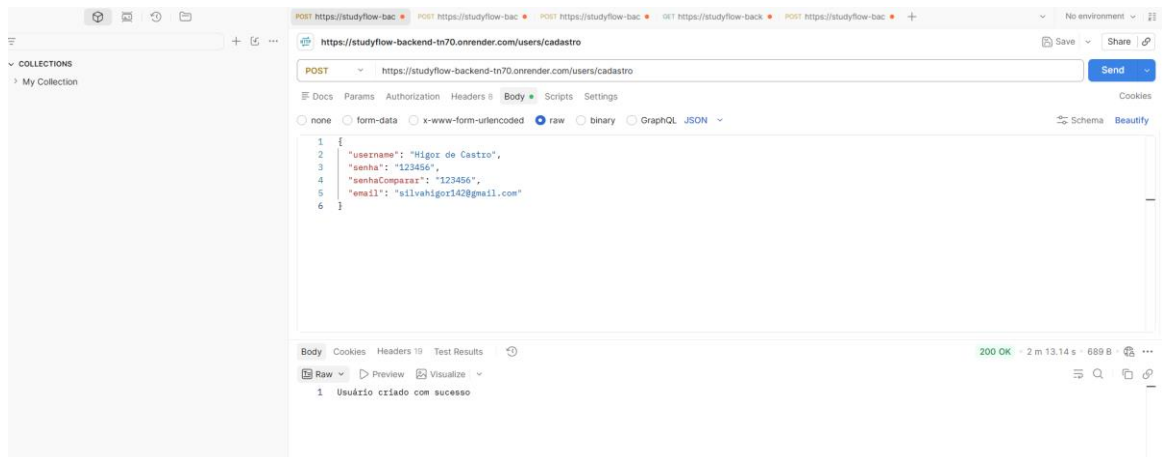
O usuário envia o token atual para o endpoint de logout. O token é registrado na tabela `tokens_invalidados`, junto de sua data de expiração original, impedindo seu reuso mesmo que ainda não tenha expirado naturalmente.



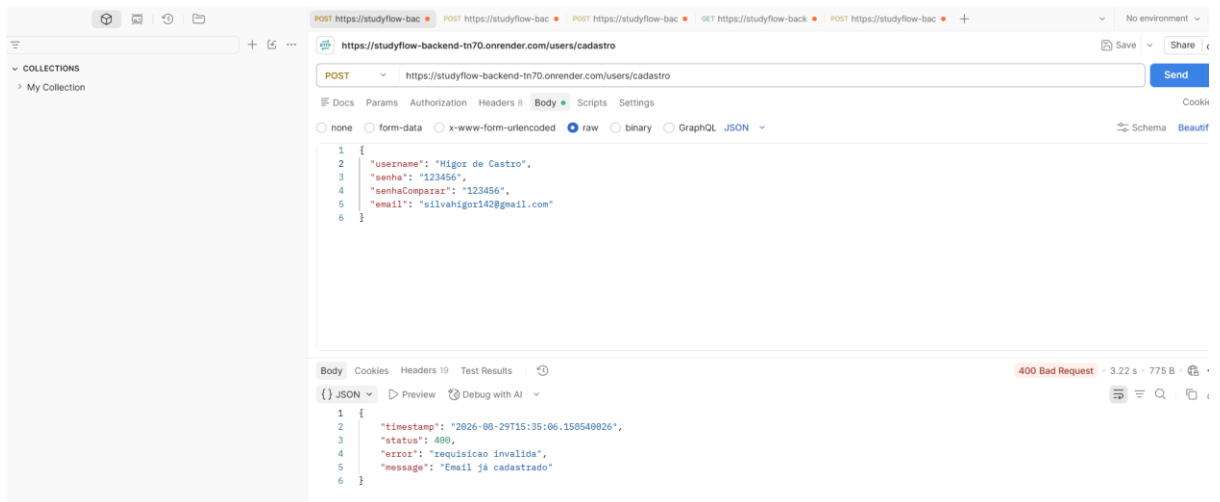
## Evidências Funcionais

### Prints do Postman

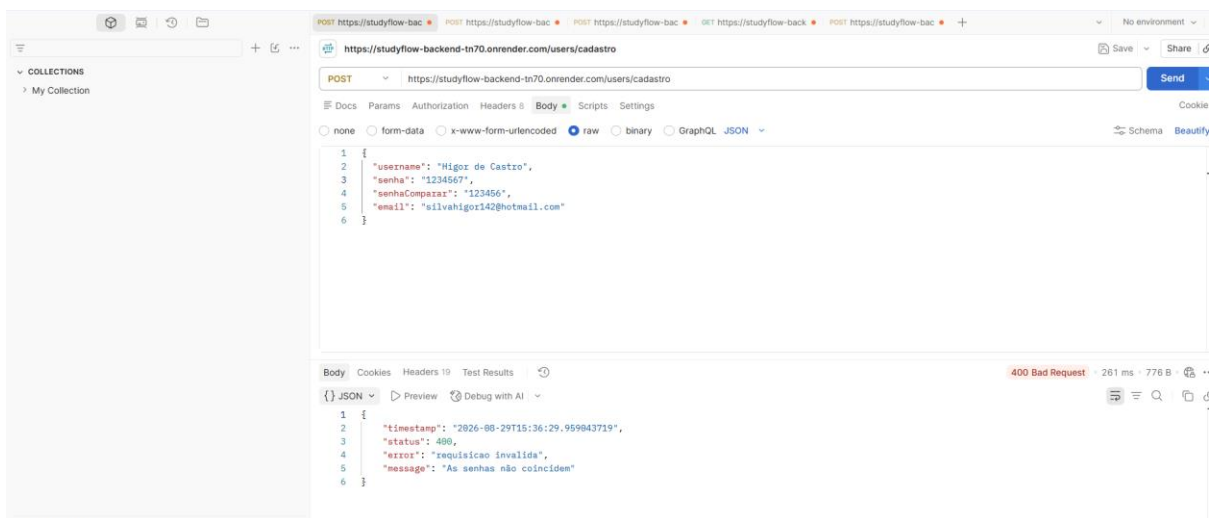
- Cadastro com sucesso:



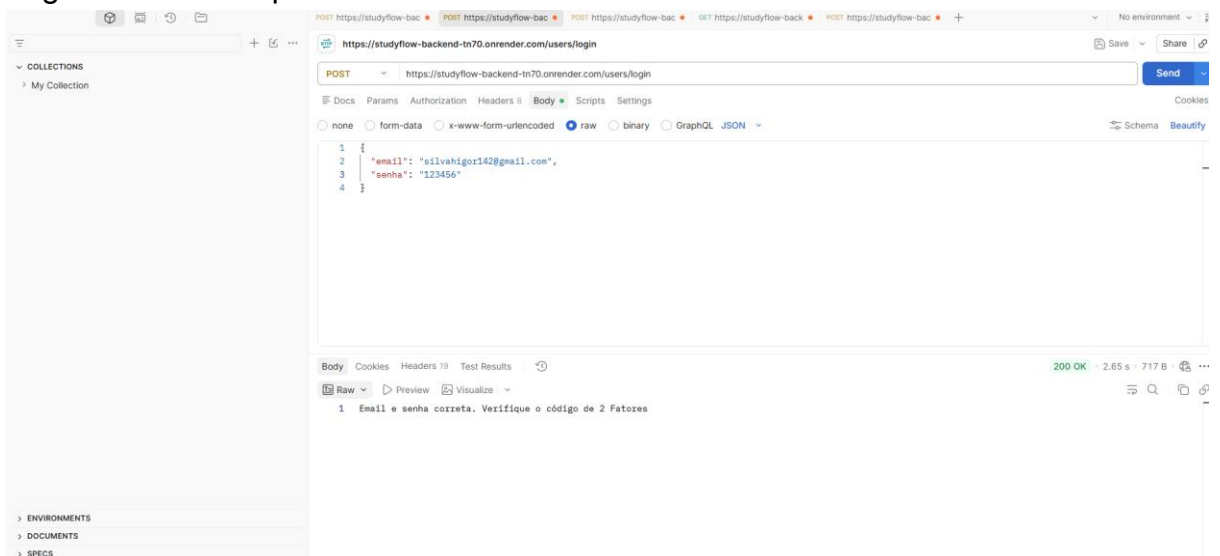
- Cadastro com email duplicado erro:



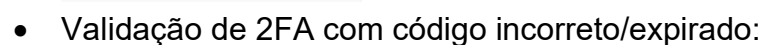
- Cadastro com senhas diferentes erro:

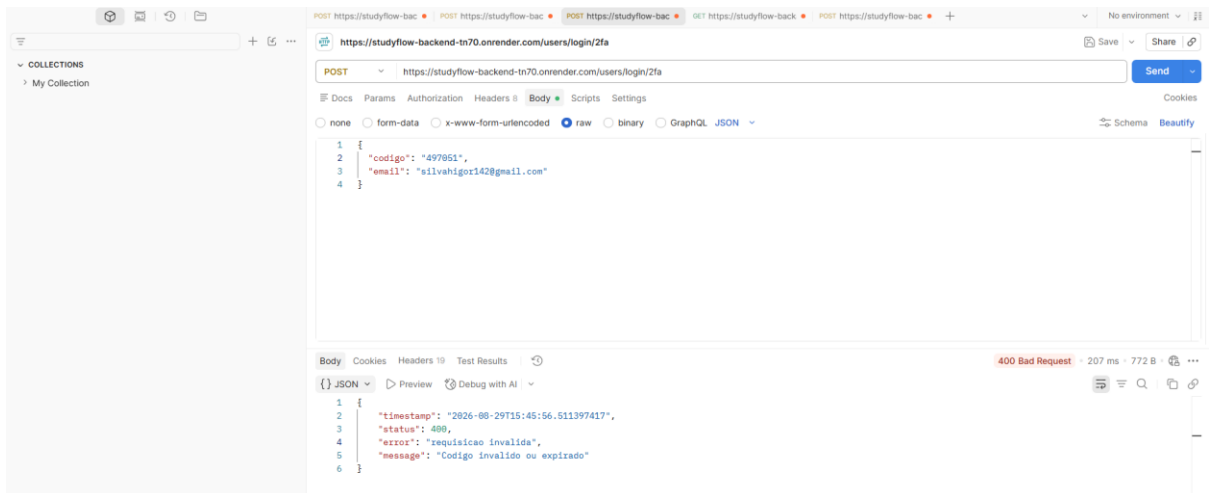


- Login válido — etapa 1:

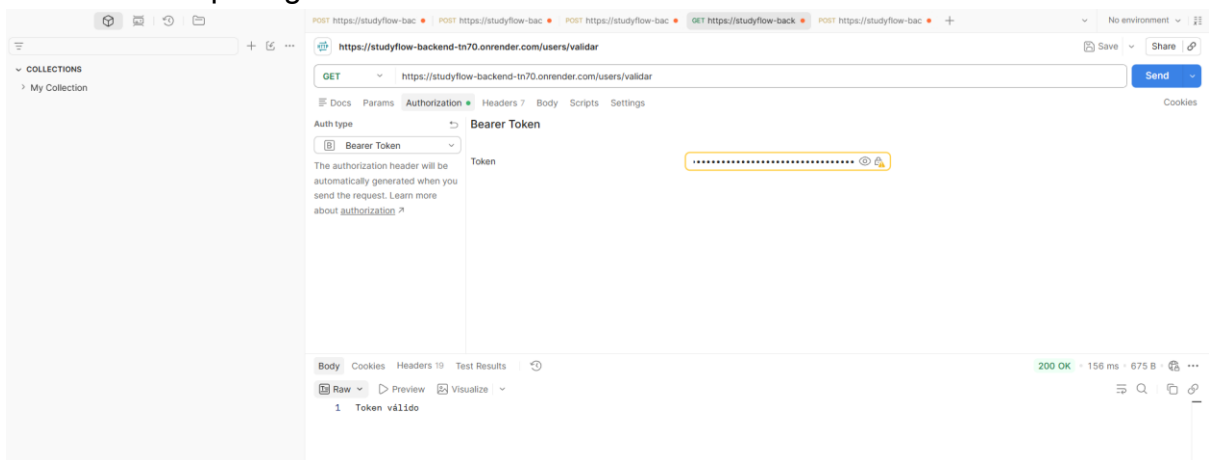


- Login com senha incorreta erro:

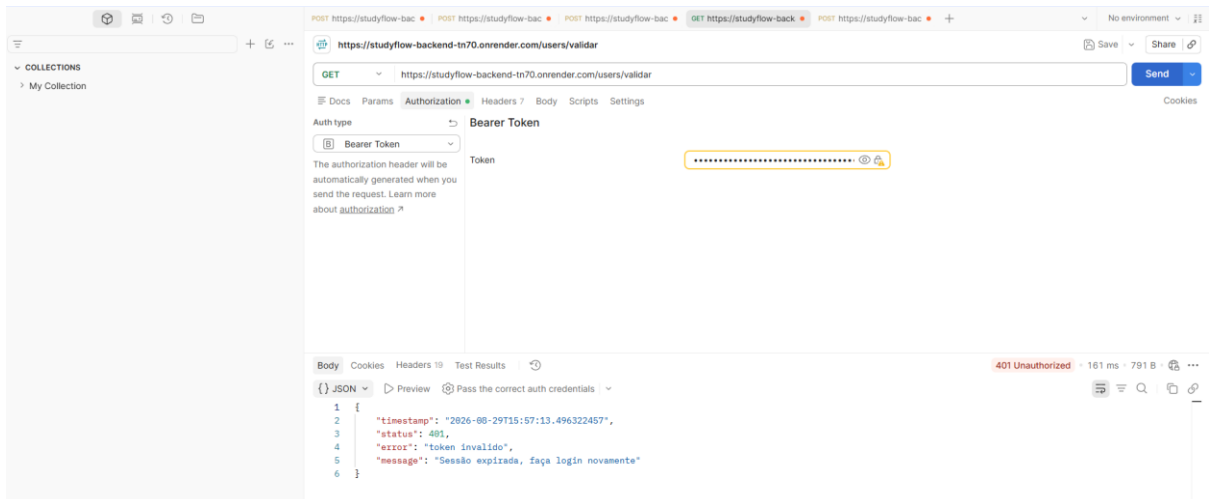




- Acesso a rota protegida com token válido:

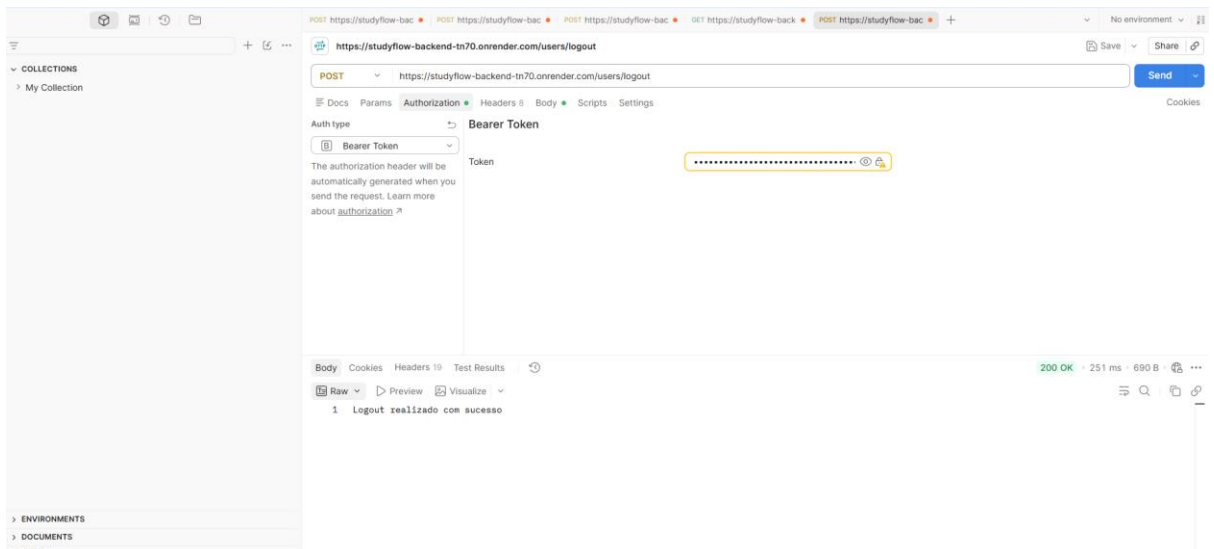


- Acesso a rota protegida com token inválido/expirado:

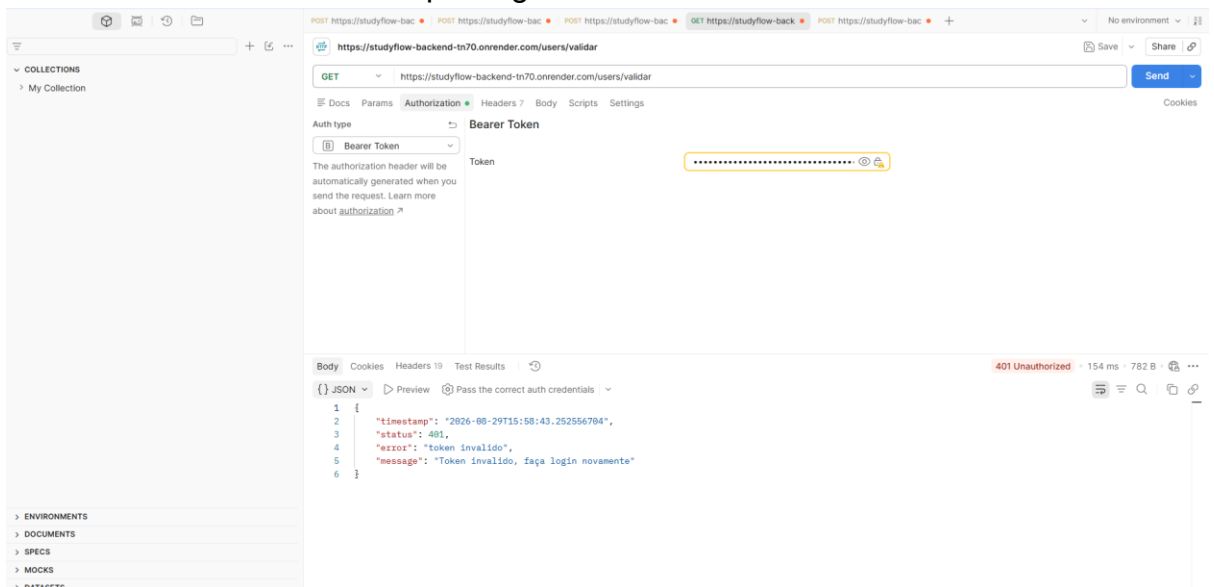


- Logout:





- Tentativa de reutilizar token após logout:



## Prints do banco de dados

- Tabela logs mostrando eventos de CADASTRO\_SUCESSO / CADASTRO\_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz=> WHERE tipo IN ('CADASTRO_SUCESSO', 'CADASTRO_FALHA')
studyflow_nbrz=> ORDER BY data_hora DESC;
```

| id  | tipo             | email                     | mensagem                                | data_hora                  |
|-----|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 163 | CADASTRO_FALHA   | silvahigor142@hotmail.com | CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem | 2026-08-29 15:36:29.873039 |
| 162 | CADASTRO_FALHA   | silvahigor142@gmail.com   | CADASTRO FALHA: Email jB cadastrado     | 2026-08-29 15:35:06.058892 |
| 161 | CADASTRO_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com   | Usuário criado com sucesso              | 2026-08-29 15:33:51.96484  |
| 147 | CADASTRO_FALHA   | joaovr724@gmail.com       | CADASTRO FALHA: Email jB cadastrado     | 2026-08-29 13:30:38.204634 |
| 121 | CADASTRO_SUCESSO | renan@gmail.com           | Usuário criado com sucesso              | 2026-08-28 22:13:08.387109 |
| 117 | CADASTRO_SUCESSO | jones@gmail.com           | Usuário criado com sucesso              | 2026-08-28 18:27:46.471748 |

-- Mais --

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN\_SUCESSO / LOGIN\_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('LOGIN_SUCESSO', 'LOGIN_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

| id  | tipo          | email                    | mensagem                          | data_hora                  |
|-----|---------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 177 | LOGIN_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com  | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 15:55:39.950839 |
| 173 | LOGIN_FALHA   | silvahigor142@gmail.com  | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 15:43:28.47193  |
| 172 | LOGIN_FALHA   | silvahigor142@gmail.com  | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 15:43:25.667079 |
| 171 | LOGIN_FALHA   | silvahigor142@gmail.com  | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 15:43:22.872433 |
| 170 | LOGIN_FALHA   | silvahigor142@gmail.com  | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 15:43:19.758353 |
| 167 | LOGIN_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com  | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 15:40:38.158987 |
| 165 | LOGIN_FALHA   | silvahigor142@gmail.com  | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 15:39:42.357784 |
| 164 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 15:39:03.559209 |
| 159 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 14:46:07.250389 |
| 156 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 14:43:21.951621 |
| 153 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 14:40:59.375987 |
| 150 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 14:37:38.75592  |
| 149 | LOGIN_FALHA   | joaovr724@gmail.com      | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 14:37:27.858271 |
| 145 | LOGIN_FALHA   | higorcastro142@gmail.com | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 13:29:23.206255 |
| 144 | LOGIN_FALHA   | higorcastro142@gmail.com | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 13:29:19.205749 |
| 143 | LOGIN_FALHA   | higorcastro142@gmail.com | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 13:29:14.805916 |
| 142 | LOGIN_FALHA   | higorcastro142@gmail.com | Email ou senha invalida           | 2026-08-29 13:29:10.505547 |
| 138 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 13:25:13.995272 |
| 137 | LOGIN_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 13:25:11.696645 |
| 135 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 13:04:42.555576 |
| 133 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 12:56:41.958242 |
| 130 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 12:54:07.842245 |
| 128 | LOGIN_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Email e senha correta 2FA enviado | 2026-08-29 12:39:20.278777 |

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN\_2FA\_SUCESSO / LOGIN\_2FA\_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('LOGIN_2FA_SUCESSO', 'LOGIN_2FA_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

| id  | tipo              | email                    | mensagem                    | data_hora                  |
|-----|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 178 | LOGIN_2FA_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com  | 2FA Correto                 | 2026-08-29 15:56:21.033202 |
| 175 | LOGIN_2FA_FALHA   | silvahigor142@gmail.com  | Codigo invalido ou expirado | 2026-08-29 15:45:56.505188 |
| 168 | LOGIN_2FA_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com  | 2FA Correto                 | 2026-08-29 15:42:21.06943  |
| 166 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 15:39:42.760337 |
| 160 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 14:46:36.410611 |
| 157 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 14:43:31.305053 |
| 154 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 14:41:15.310256 |
| 151 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 14:37:56.0556   |
| 140 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 13:25:58.671058 |
| 139 | LOGIN_2FA_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | 2FA Correto                 | 2026-08-29 13:25:53.998825 |
| 136 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 13:04:58.29876  |
| 134 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 12:56:51.368593 |
| 131 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 12:54:20.960757 |
| 129 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-29 12:40:00.544418 |
| 127 | LOGIN_2FA_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | 2FA Correto                 | 2026-08-29 10:51:19.50129  |
| 125 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-28 22:17:51.432812 |
| 123 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-28 22:13:40.142519 |
| 120 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-28 22:03:59.678481 |
| 116 | LOGIN_2FA_FALHA   | joaovr724@gmail.com      | Codigo invalido ou expirado | 2026-08-28 18:27:10.926924 |
| 115 | LOGIN_2FA_FALHA   | joaovr724@gmail.com      | Codigo invalido ou expirado | 2026-08-28 18:26:48.024602 |
| 113 | LOGIN_2FA_FALHA   | joaovr724@gmail.com      | Codigo invalido ou expirado | 2026-08-28 18:21:51.767966 |
| 109 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-28 18:12:00.556179 |
| 108 | LOGIN_2FA_FALHA   | joaovr724@gmail.com      | Codigo invalido ou expirado | 2026-08-28 18:10:42.789004 |
| 107 | LOGIN_2FA_FALHA   | joaovr724@gmail.com      | Codigo invalido ou expirado | 2026-08-28 18:08:59.872873 |
| 104 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-28 15:06:52.04373  |
| 101 | LOGIN_2FA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | 2FA Correto                 | 2026-08-28 14:02:22.952731 |

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN\_BLOQUEADO\_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_BLOQUEADO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

| id  | tipo                  | email                    | mensagem                                           | data_hora                  |
|-----|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 174 | LOGIN_BLOQUEADO_FALHA | silvahigor142@gmail.com  | Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas | 2026-08-29 15:43:32.368146 |
| 146 | LOGIN_BLOQUEADO_FALHA | higorcastro142@gmail.com | Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas | 2026-08-29 13:29:27.206478 |
| 39  | LOGIN_BLOQUEADO_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas | 2026-08-27 13:07:08.653546 |

(3 linhas)

- Tabela logs mostrando eventos de LOGOUT\_SUCESSO:

- Tabela users mostrando o campo senha no formato \$2a\$12\$... (hash + salt):

- Tabela `tokens_invalidados` mostrando um token após logout:

## Prints da front-end

- Se o cadastro for um sucesso, vai ser direcionado para tela de 2FA

- Erro caso erre a senha ou e-mail

**Login**

**E-mail:**

**Senha:**

**Entrar**

Email ou senha Invalida

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

- Login bloqueado após tentativas excessivas

**Login**

**E-mail:**

**Senha:**

**Entrar**

Muitas tentativas erradas. Login bloqueado por 10 minutos

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

- Tela de cadastro

**Cadastro**

**Nome:**

**E-mail:**

**Senha:**

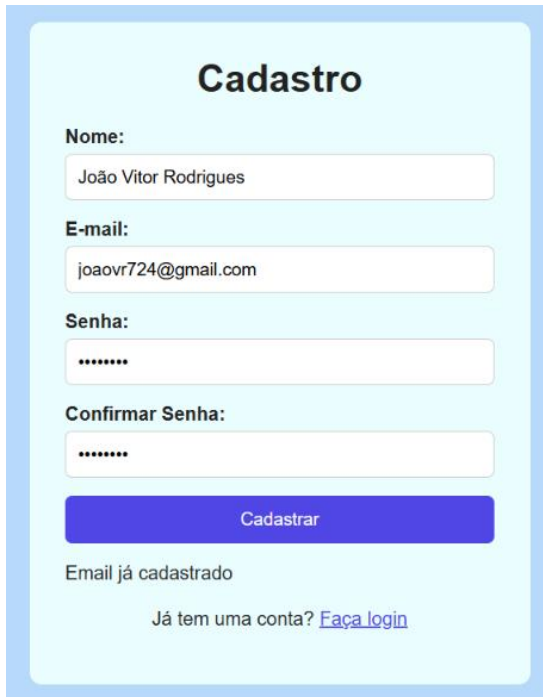
**Confirmar Senha:**

**Cadastrar**

Já tem uma conta? [Faça login](#)

Se o cadastro for um sucesso é direcionado para tela de login

- Erro caso e-mail já tenha sido cadastrado



**Cadastro**

Nome:

E-mail:

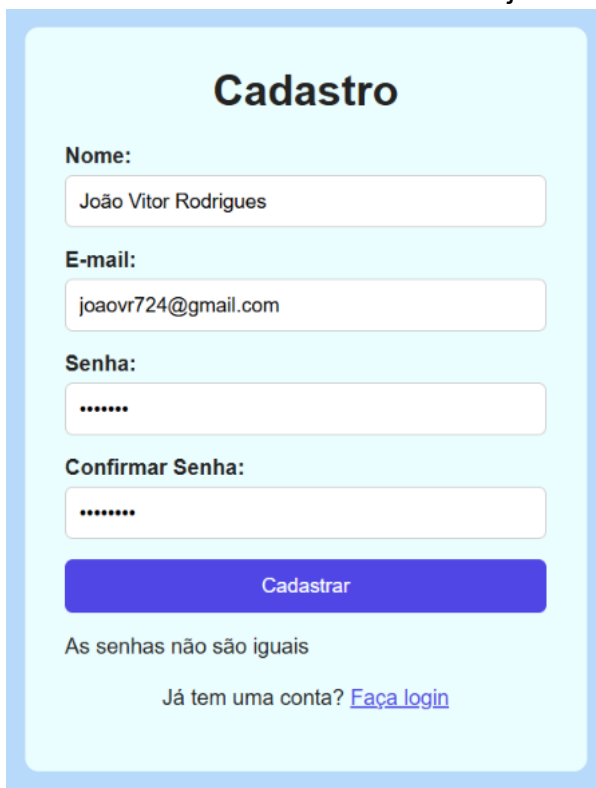
Senha:

Confirmar Senha:

Email já cadastrado

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Erro caso as senhas informadas sejam diferentes



**Cadastro**

Nome:

E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

As senhas não são iguais

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Erro no caso do e-mail ser invalido

## Cadastro

Nome:

E-mail:

 Inclua um "@" no endereço de e-mail. "joaovr" está com um "@" faltando.

.....

Confirmar Senha:

As senhas não são iguais

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Tela de 2FA

## Verificação de duas Etapas

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

Caso o código esteja correto, será direcionado para tela Home

- Erro caso tenha menos de 6 dígitos

**Verificação de duas Etapas**

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar código](#)

O código precisa ter exatamente 6 dígitos

- Erro caso o token estiver expirado ou invalido

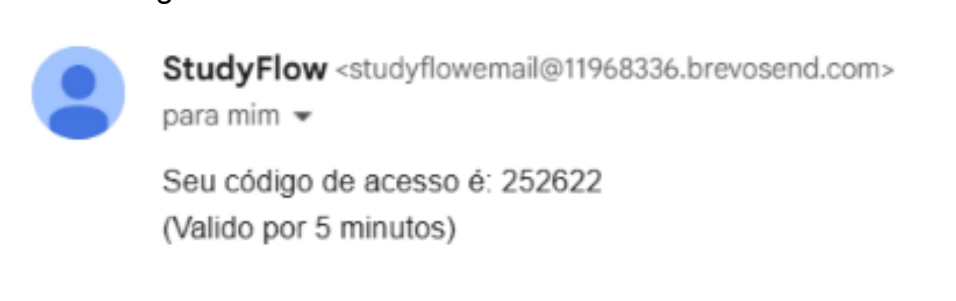
**Verificação de duas Etapas**

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

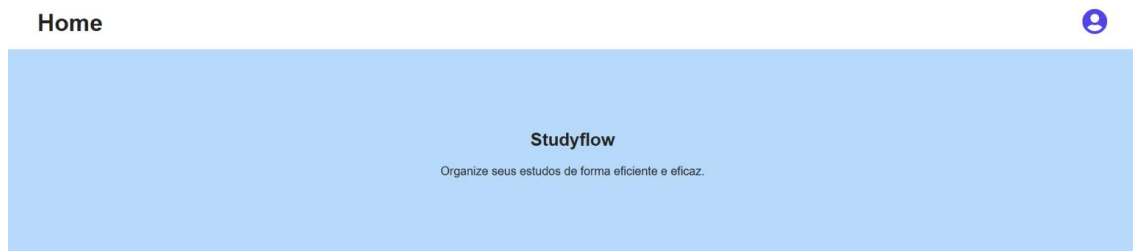
[Voltar](#) [Confirmar código](#)

Código inválido ou expirado

- Token chegando o e-mail



- Tela Home



Quando clicar no ícone superior direito será direcionado para tela de profile

- Tela profile



Por enquanto única funcionalidade é fazer o Logoff e voltar para home, após clicar no botão sair vai para tela de login

- Tela após clicar em Sair



# Login

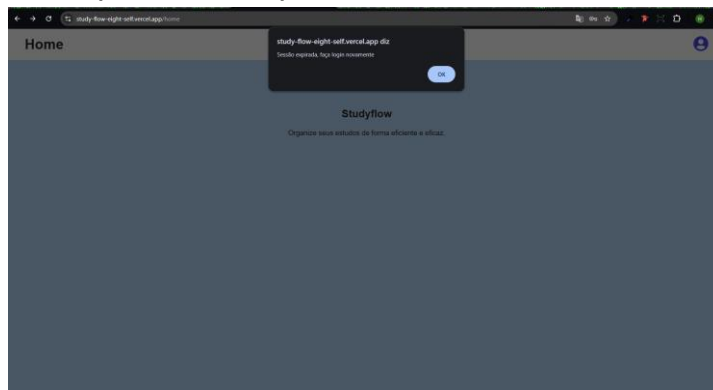
**E-mail:**

**Senha:**

**Entrar**

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

- Tela após token expirar



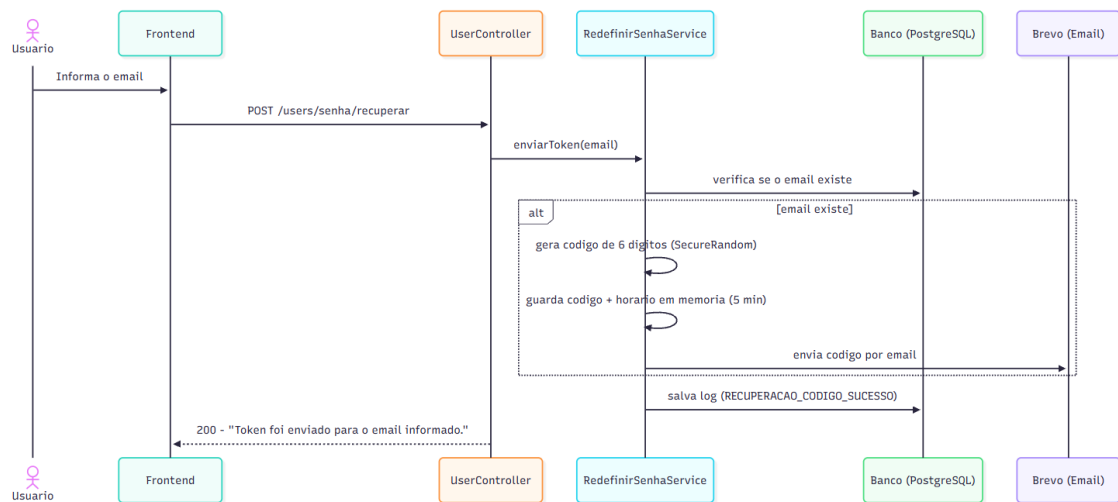
## **Fluxo de Recuperação de Senha**

A recuperação de senha do StudyFlow é composto por três etapas principais:

**Enviar o token para o email, validar o token, redefinir a senha.**

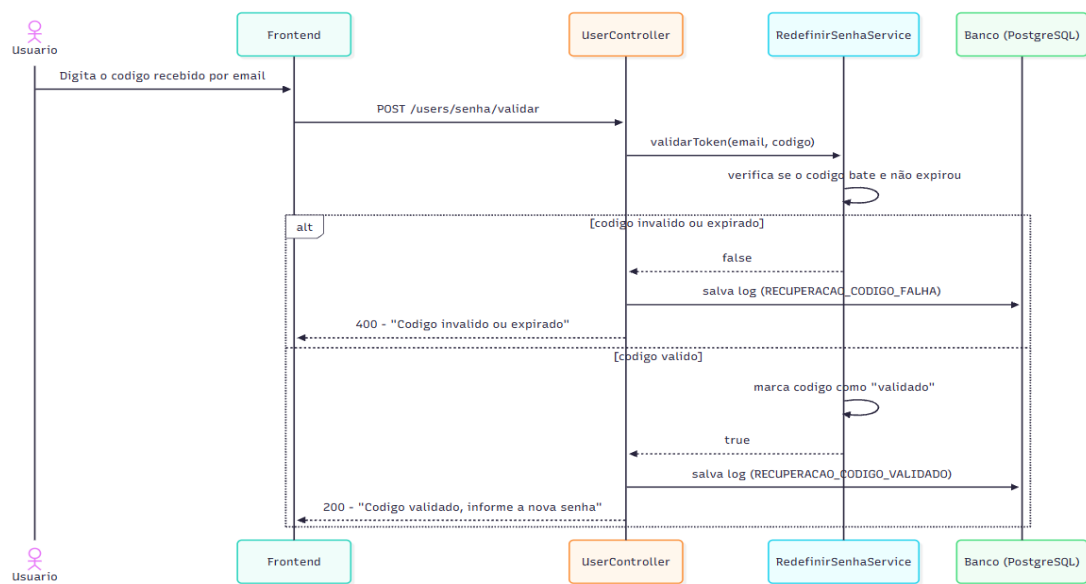
### **Envio token**

O usuário informa o email para a recuperação o back-end, valida se o email existe no banco, caso exista guarda o token no hash de token em memória com tempo de 5 minutos, envia para o email informado.



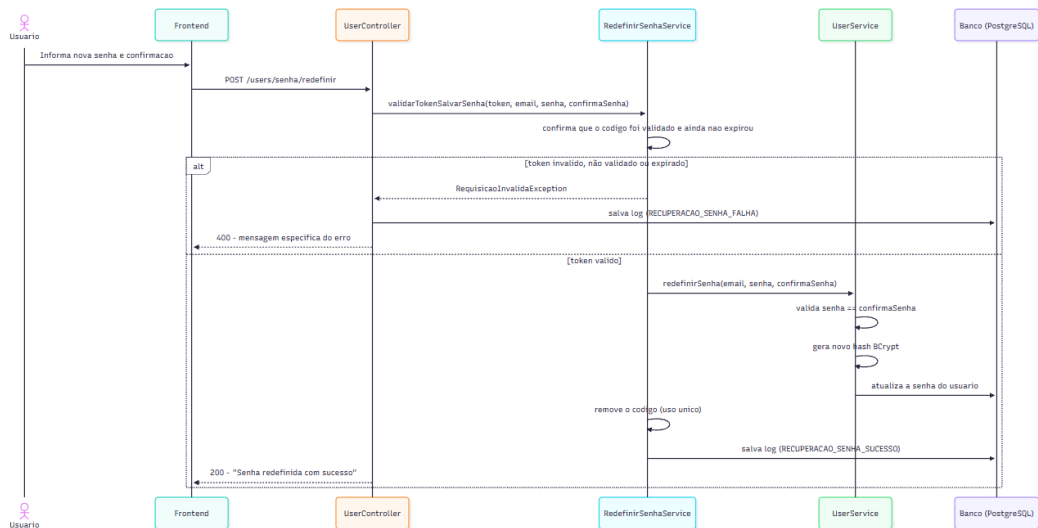
## Validar Token

O usuário digita o token enviado pelo email, o front-end manda um post para o back-end com o token e o email para a validação do token, o back-end valida o token e manda sucesso ou falha para o front-end.



## Redefinir Senha

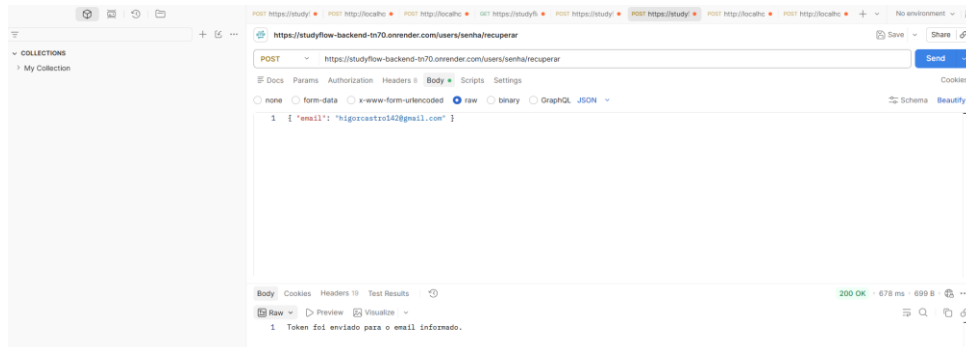
O usuário informa senha e senha Comparar, o front-end manda os dois, o email e o token o back-end revalida o token, caso esteja tudo certo é redefinido a senha com o BCrypt.



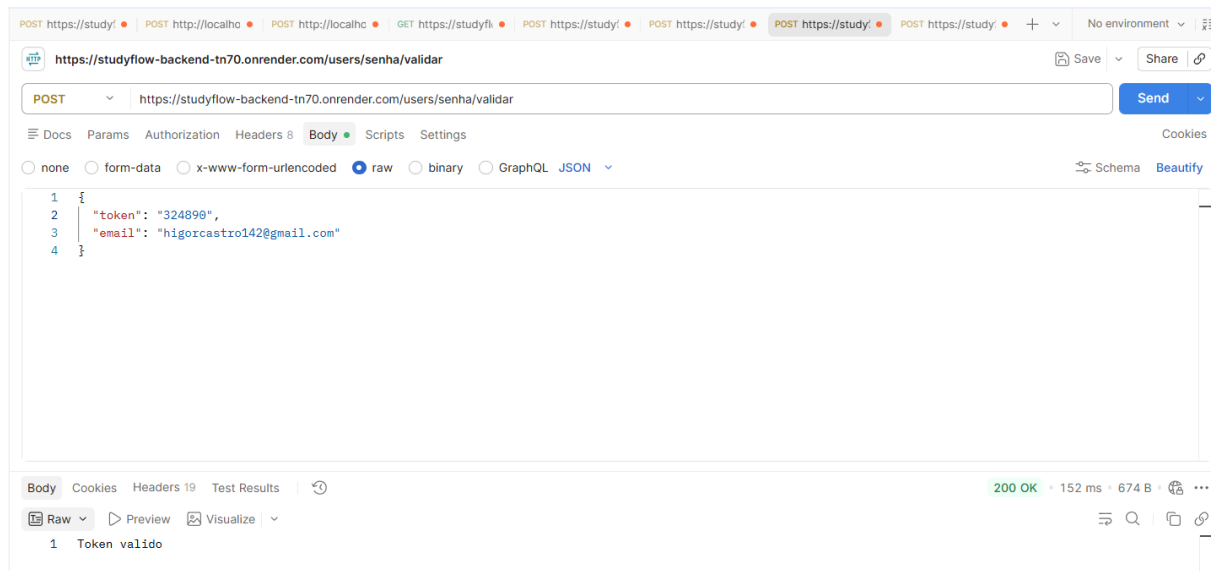
# Evidências Funcionais

## Prints do Postman

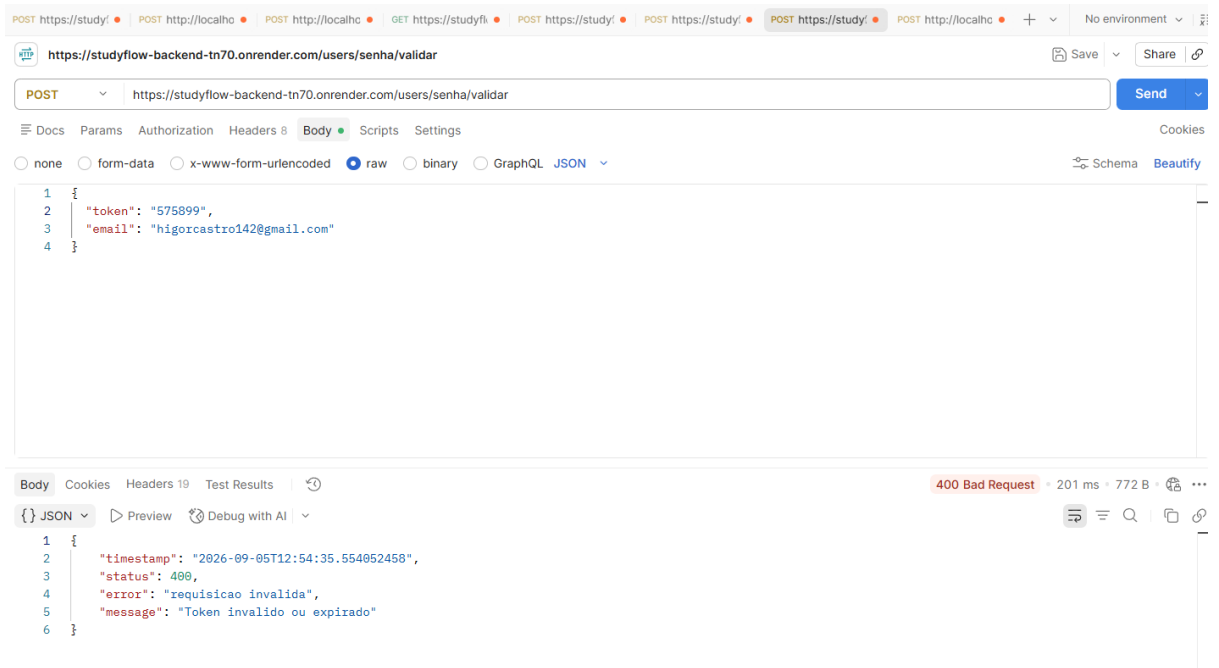
- Envio de email para recuperação:



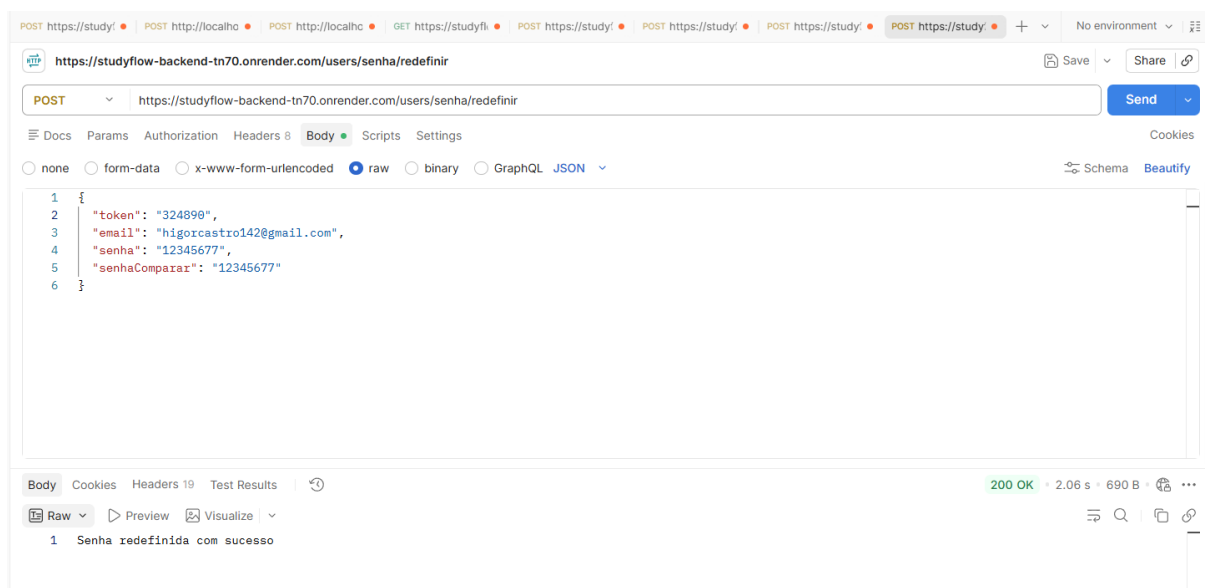
- Validação Token sucesso:



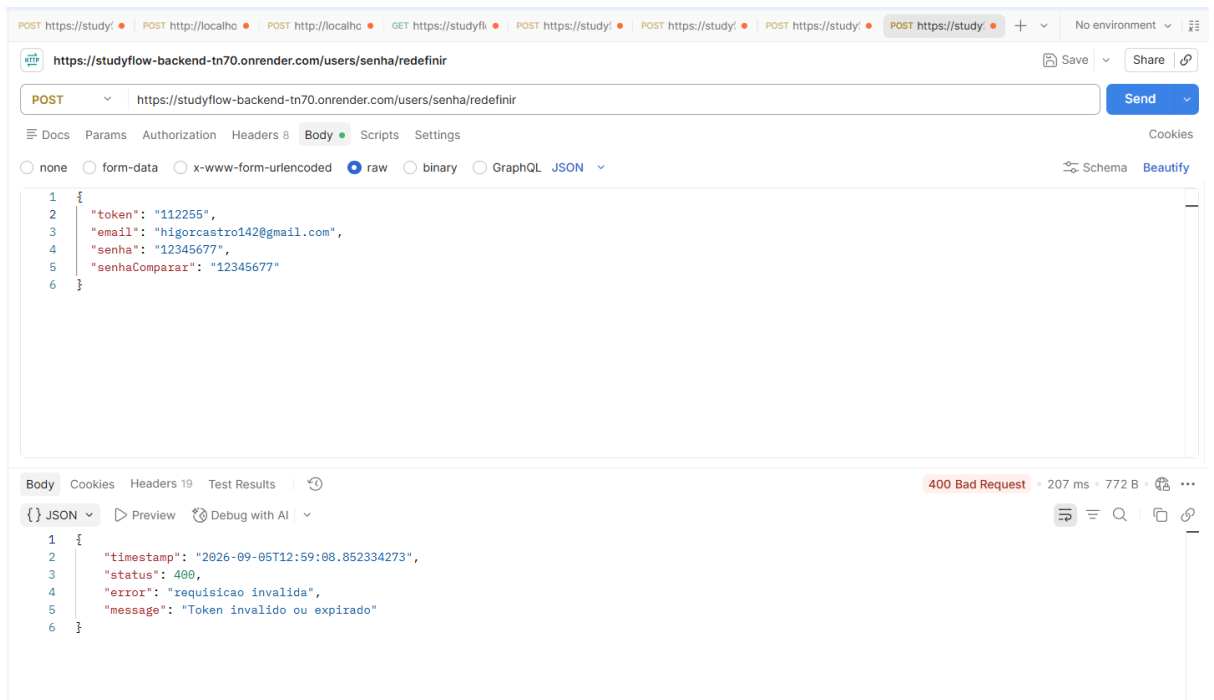
- Validação Token falha:



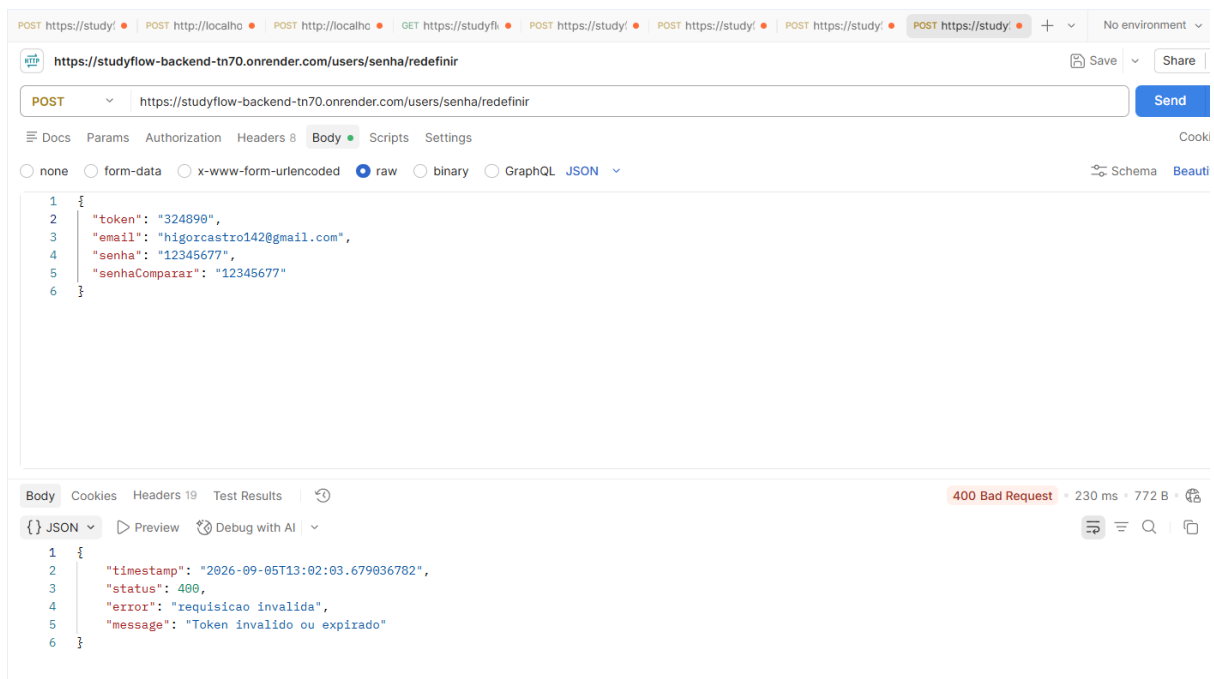
- Redefinir Senha sucesso:



- Redefinir Senha Falha:



- Token invalido após o uso:



## Prints do banco de dados

- Tabela logs envio de e-mail para recuperação:

```

studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;

```

| id  | tipo                       | email                    | mensagem                            | data_hora                  |
|-----|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 415 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:56:13.417888 |
| 411 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:47:11.872748 |
| 409 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:38:02.039666 |
| 407 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:37:06.688693 |
| 404 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:14:18.297504 |
| 400 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com  | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:13:47.776164 |
| 396 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:12:46.316617 |
| 395 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:11:21.01696  |
| 394 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-05 12:08:46.816634 |
| 388 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-04 17:36:12.6255   |
| 382 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-04 16:30:05.35124  |
| 377 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-04 13:36:26.267815 |
| 373 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-04 13:29:26.39936  |
| 367 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-04 13:27:00.717092 |
| 364 | RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Solicitacao de recuperacao de senha | 2026-09-03 19:13:21.547397 |

-- Mais --

- Tabela logs validação do token sucesso:

```

studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;

```

| id  | tipo                                | email                    | mensagem                    | data_hora                  |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 417 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:57:13.017949 |
| 416 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:56:39.812434 |
| 412 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:51:55.05662  |
| 410 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:38:35.920206 |
| 405 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:15:04.210935 |
| 402 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com  | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:14:15.41623  |
| 401 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com  | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:14:07.646479 |
| 398 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:13:25.422487 |
| 397 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Codigo validado com sucesso | 2026-09-05 12:13:10.098731 |
| 390 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 17:36:37.528238 |
| 389 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 17:36:26.151089 |
| 384 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 16:30:29.718593 |
| 383 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 16:30:20.7489   |
| 379 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 13:36:45.281706 |
| 378 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 13:36:37.565763 |
| 375 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 13:29:48.684465 |
| 369 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 13:27:40.976584 |
| 368 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-04 13:27:15.091782 |
| 365 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-03 19:13:38.671355 |
| 326 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-03 17:58:19.27291  |
| 300 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-03 16:20:39.561255 |
| 280 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-03 16:04:22.999236 |
| 220 | RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Codigo validado com sucesso | 2026-09-03 14:43:26.589363 |

(23 linhas)

- Tabela logs Validação token falha:

```

studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;

```

| id  | tipo                     | email                    | mensagem                   | data_hora                  |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 413 | RECUPERACAO_CODIGO_FALHA | higorcastro142@gmail.com | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 12:54:35.547285 |
| 408 | RECUPERACAO_CODIGO_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 12:37:29.749451 |
| 374 | RECUPERACAO_CODIGO_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-04 13:29:33.968966 |
| 298 | RECUPERACAO_CODIGO_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-03 16:19:28.295151 |
| 222 | RECUPERACAO_CODIGO_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-03 14:43:35.234955 |
| 218 | RECUPERACAO_CODIGO_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-03 14:42:55.958825 |
| 216 | RECUPERACAO_CODIGO_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-03 14:33:20.311942 |
| 214 | RECUPERACAO_CODIGO_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-03 14:32:31.356074 |

(8 linhas)

- Tabela logs redefinição da senha sucesso:



```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

| id  | tipo                      | email                    | mensagem                     | data_hora                  |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 418 | RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Senha redefinida com sucesso | 2026-09-05 12:57:14.923575 |
| 403 | RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO | silvahigor142@gmail.com  | Senha redefinida com sucesso | 2026-09-05 12:14:17.226888 |
| 399 | RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO | higorcastro142@gmail.com | Senha redefinida com sucesso | 2026-09-05 12:13:29.118955 |
| 391 | RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Senha redefinida com sucesso | 2026-09-04 17:36:39.732591 |
| 385 | RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Senha redefinida com sucesso | 2026-09-04 16:30:32.316934 |
| 380 | RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Senha redefinida com sucesso | 2026-09-04 13:36:47.279036 |
| 370 | RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO | joaovr724@gmail.com      | Senha redefinida com sucesso | 2026-09-04 13:27:43.281496 |

(7 linhas)

- Tabela logs redefinição da senha falha:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

| id  | tipo                    | email                    | mensagem                   | data_hora                  |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 420 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | higorcastro142@gmail.com | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 13:02:03.670614 |
| 419 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | higorcastro142@gmail.com | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 12:59:08.845356 |
| 414 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | higorcastro142@gmail.com | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 12:56:00.375628 |
| 406 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 12:26:01.831488 |
| 376 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-04 13:36:08.877392 |

(5 linhas)

- Tabelas logs token inválido após o uso:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_FALHA'
studyflow_nbrz-> AND mensagem = 'Token invalido ou expirado'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

| id  | tipo                    | email                    | mensagem                   | data_hora                  |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 420 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | higorcastro142@gmail.com | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 13:02:03.670614 |
| 419 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | higorcastro142@gmail.com | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 12:59:08.845356 |
| 414 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | higorcastro142@gmail.com | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 12:56:00.375628 |
| 406 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-05 12:26:01.831488 |
| 376 | RECUPERACAO_SENHA_FALHA | joaovr724@gmail.com      | Token invalido ou expirado | 2026-09-04 13:36:08.877392 |

(5 linhas)

## Prints da front-end

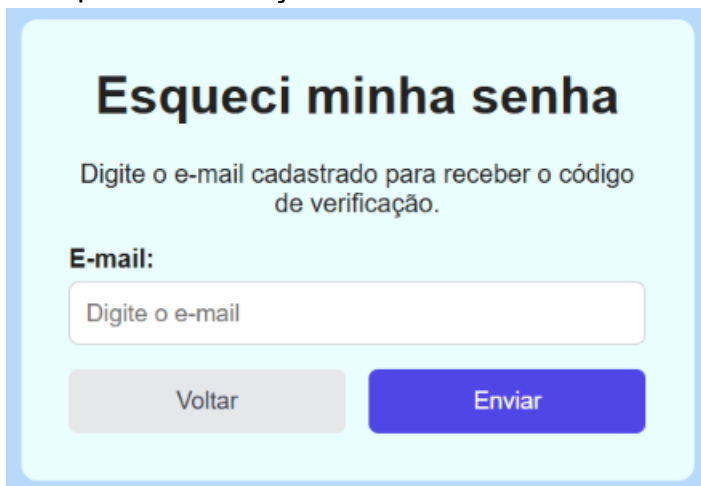
- Tela de login com link para recuperação de senha.



The image shows a login form with a light blue background and a darker blue border. At the top, the word "Login" is centered in a large, bold, black font. Below it, there are two input fields. The first is labeled "E-mail:" and contains the placeholder text "Digite o e-mail". The second is labeled "Senha:" and contains the placeholder text "Digite a senha". Below these fields is a blue button with the text "Entrar" in white. At the bottom, there are two links: "Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)" and "[Esqueceu a senha?](#)".

Quando clicar em “Esqueceu a senha?” será direcionado para tela de confirmação do e-mail.

- Tela para confirmação de e-mail.



The image shows a form titled "Esqueci minha senha" in a large, bold, black font. Below the title, there is a line of text: "Digite o e-mail cadastrado para receber o código de verificação." Below this text is an input field labeled "E-mail:" with the placeholder text "Digite o e-mail". At the bottom of the form, there are two buttons: a light blue button labeled "Voltar" and a blue button labeled "Enviar".

Após clicar em enviar, será enviado um código para o e-mail cadastro e a tela será direcionado para a tela para confirmar o token.

- Tela de validação de token.

**Confirme o Código**

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar](#)

- Erro caso token tenha menos de 6 dígitos

**Confirme o Código**

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar](#)

O código precisa ter exatamente 6 dígitos

- Erro caso o token esteja inválido ou expirado.

**Confirme o Código**

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar](#)

Token invalido ou expirado

Caso Token esteja correto será direcionado para a tela de reset de senha.

- Tela de reset de senha.

**Redefinir Senha**

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

**Nova senha:**

**Confirmar senha:**

[Voltar](#) [Redefinir](#)

- Erro caso as senhas não coincidam.

**Redefinir Senha**

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

**Nova senha:**

**Confirmar senha:**

[Voltar](#) [Redefinir](#)

As senhas não coincidem.

- Erro caso a senha tenha menos que 6 caracteres.

## Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Confirmar senha:

[Voltar](#) [Redefinir](#)

A senha deve ter no mínimo 6 caracteres

- Erro caso demore para alterar a senha e o token expire.

## Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Confirmar senha:

[Voltar](#) [Redefinir](#)

Token invalido ou expirado

Após o reset de senha concluído, será direcionado para a tela de login para realizar o acesso ao sistema.

# Justificativas Técnicas

## Por que BCrypt?

O BCrypt foi escolhido por ser um algoritmo amplamente adotado, com suporte nativo no Spring Security (BCryptPasswordEncoder), o que reduziu a complexidade de implementação sem comprometer a segurança. Diferente do PBKDF2, o BCrypt já incorpora um salt gerado automaticamente a cada hash, eliminando a necessidade de gerenciar essa geração manualmente.

## Por que o custo do hash foi definido como 12?

O parâmetro de custo do BCrypt é um expoente de base 2 ( $2^{12} = 4.096$  iterações). O valor 12 foi escolhido por representar um equilíbrio entre segurança e desempenho: gera um tempo de processamento de aproximadamente 200–300ms por hash, tornando ataques de força bruta computacionalmente custosos, sem impactar de forma perceptível a experiência do usuário durante cadastro e login.

## Por que 2FA via email ?

A autenticação de dois fatores via código enviado por email foi escolhida por não depender de aplicativos externos (como Google Authenticator), reduzindo a barreira de uso para o usuário final. Embora o TOTP ofereça maior resistência a interceptação, por não depender de um canal de comunicação externo, o 2FA por email atende ao requisito de um segundo fator de autenticação, associado a algo que o usuário possui (acesso à caixa de email).

## Por que JWT com 30 minutos de expiração?

O tempo de 30 minutos foi definido como um equilíbrio entre segurança e usabilidade. Tokens invalidados manualmente (logout) são armazenados em uma tabela de blacklist até sua expiração natural, garantindo que a invalidação seja efetiva mesmo antes do prazo de 30 minutos se esgotar.

## Por que 5 tentativas / 10 minutos de bloqueio no rate limit?

O limite de 5 tentativas incorretas antes do bloqueio segue uma prática comum em sistemas de autenticação, equilibrando a proteção contra-ataques de força bruta com a tolerância a erros legítimos de digitação. O tempo de bloqueio de 10 minutos foi definido para tornar ataques automatizados computacionalmente inviáveis em escala,

sem impor uma penalidade excessivamente longa a um usuário legítimo que eventualmente erre a própria senha.

## **Por que utilizar React Router DOM?**

O React Router DOM foi escolhido para controlar a navegação entre as diferentes telas da aplicação sem a necessidade de recarregar toda a página a cada mudança de rota. Além disso, a biblioteca permite implementar rotas protegidas, sendo utilizada no projeto para impedir que usuários não autenticados acessem páginas internas, como Home e Perfil.

## **Por que utilizar Axios?**

O Axios foi escolhido para facilitar a comunicação entre o Front-End e o Back-End por meio de requisições HTTP. A biblioteca permite centralizar o comportamento das requisições, facilitar o envio e recebimento de dados em JSON e trabalhar com mecanismos de autenticação, como o envio do token JWT. No projeto, essa utilização foi organizada por meio do hook useApi, reduzindo a repetição de código e facilitando o tratamento de erros.

## **Por que utilizar Vite?**

O Vite foi escolhido por proporcionar um ambiente de desenvolvimento rápido e simples para aplicações React. Seu servidor de desenvolvimento possui inicialização rápida e atualização automática das alterações realizadas no código, reduzindo o tempo necessário entre uma alteração e sua visualização no navegador. Isso facilita o desenvolvimento e os testes durante a implementação do sistema.

## **Por que SecureRandom ?**

Foi utilizado o SecureRandom na geração do token de recuperação de senha porque ele é um gerador de números aleatórios **criptograficamente seguro**, adequado para a criação de códigos utilizados em mecanismos de autenticação e recuperação de credenciais.